

ANEXO 02

ACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

ADENDA COMPLEMENTARIA “PMGD EÓLICO UROSPORA”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	6
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	7
4	METODOLOGÍA.....	9
4.1	Antecedentes Bibliográficos	9
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	9
4.2	Antecedentes de Terreno.....	9
4.3	Vegetación.....	13
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	16
4.5	Flora.....	19
4.5.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	19
4.5.2	Abundancia.....	19
4.5.3	Tipos Biológicos	20
4.5.4	Origen Geográfico	20
4.5.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	20
4.5.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	20
4.6	Singularidad Ambiental	21
5.	RESULTADOS	23
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	23
5.1.1	Pisos Vegetacionales	23
5.2	Resultado de la Prospección	24
5.2.1	Vegetación.....	24
5.2.2.	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	30

5.2.4. Flora.....	31
5.3 Singularidad Ambiental	36
5 conclusiones.....	38
6 BIBLIOGRAFÍA.....	40
APÉNDICE 1	43
LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Primavera.....	10
Tabla 2. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Invierno.....	10
Tabla 3. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	15
Tabla 4. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	15
Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	18
Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	19
Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	20
Tabla 8. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.	21
Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	24
Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto.....	33
Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	35
Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada.	35
Tabla 13. Especies presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	35
Tabla 14. Especies en estado de conservación identificadas en el área de influencia Proyecto.	36
Tabla 15. Singularidades ambientales registradas en el área de influencia del Proyecto.	36
Tabla 16. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.	8
Figura 2. Puntos de muestreo de Flora (parcelas, “P”) en el AI del Proyecto.....	12
Figura 3. Fórmula de cálculo de cobertura de especies arbóreas y arbustivas.	16
Figura 4. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	21
Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con unidades vegetacionales y no vegetacionales identificados en el AI del Proyecto.....	25
Figura 6. Familias registradas en el AI del Proyecto.....	32

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografías 1. Unidad correspondiente a “Bosque Siempreverde de Luma apiculata, Amomyrtus luma y Drimys winteri, subtipo renoval de canelo” identificada en el AI del Proyecto.....	27
Fotografías 2. Unidad correspondiente a “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.	29
Fotografías 3. Unidad de “Pradera Ganadera” identificada en el AI del Proyecto.	30

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el “PMGD Eólico Urospora”, en adelante el “Proyecto”. El Proyecto se ubica en la comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, aproximadamente a 32 km al Sureste del centro urbano de dicha comuna, y aproximadamente a 16 km al Oeste del centro urbano de la comuna de Quemchi.

Dicha caracterización se realizó de acuerdo con la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada durante la ejecución de una campaña de terreno realizada en época de primavera, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2020. Adicionalmente se ha incorporado en este estudio una segunda campaña en época de invierno el día 9 de julio del 2021. De esta manera se ha aumentado el esfuerzo de muestreo y ampliado el área de influencia del Proyecto, actualizando el presente informe con el fin de dar respuesta a lo solicitado por la autoridad ambiental en las preguntas 1.1, 1.2 y 1.3 del Capítulo 1: Descripción de Proyecto, citada en el presente ICSARA del Proyecto. Dichas preguntas solicitan actualizar el presente documento incorporando la ampliación del área de influencia de flora y vegetación, para considerar las alteraciones como otros efectos potenciales de la implementación del Parque Eólico. La ampliación del área de influencia se refiere a la mencionada franja buffer perimetral de 100 metros de ancho, en torno a las obras del proyecto, entre ellas el eje asociado al camino de servicio y tendido eléctrico soterrado. Solicita además incorporar los hallazgos dentro de esta ampliación, actualizar la información de Tipos y Subtipos Forestales, entre otros. La actualización de información junto a la campaña anterior permitió actualizar y recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno a escala local, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Res. Ex. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho

componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de diversidad, abundancia, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado en la comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, aproximadamente a 32 km al Sureste del centro urbano de dicha comuna, y aproximadamente a 16 km al Oeste del centro urbano de la comuna de Quemchi.

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las partes, obras y acciones que generará el Proyecto y el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de lo que se presupuesta como las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto, más un área de transición considerada (buffer), la que se justifica debido a las características ecosistémicas de la matriz circundante al área de emplazamiento del Proyecto y su valor biológico. De esta manera al considerar un área buffer podemos identificar posibles impactos potenciales en el componente florístico y vegetacional del entorno que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto, y que no se pueden identificar en el área de intervención directa de este.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, más un área buffer de 100 metros alrededor de las obras perimetrales (cierre perimetral y líneas de evacuación eléctrica aérea, con su respectiva servidumbre), cuyo tamaño total es de 55,8 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1 (UTM DATUM WGS-84, Huso 18S).

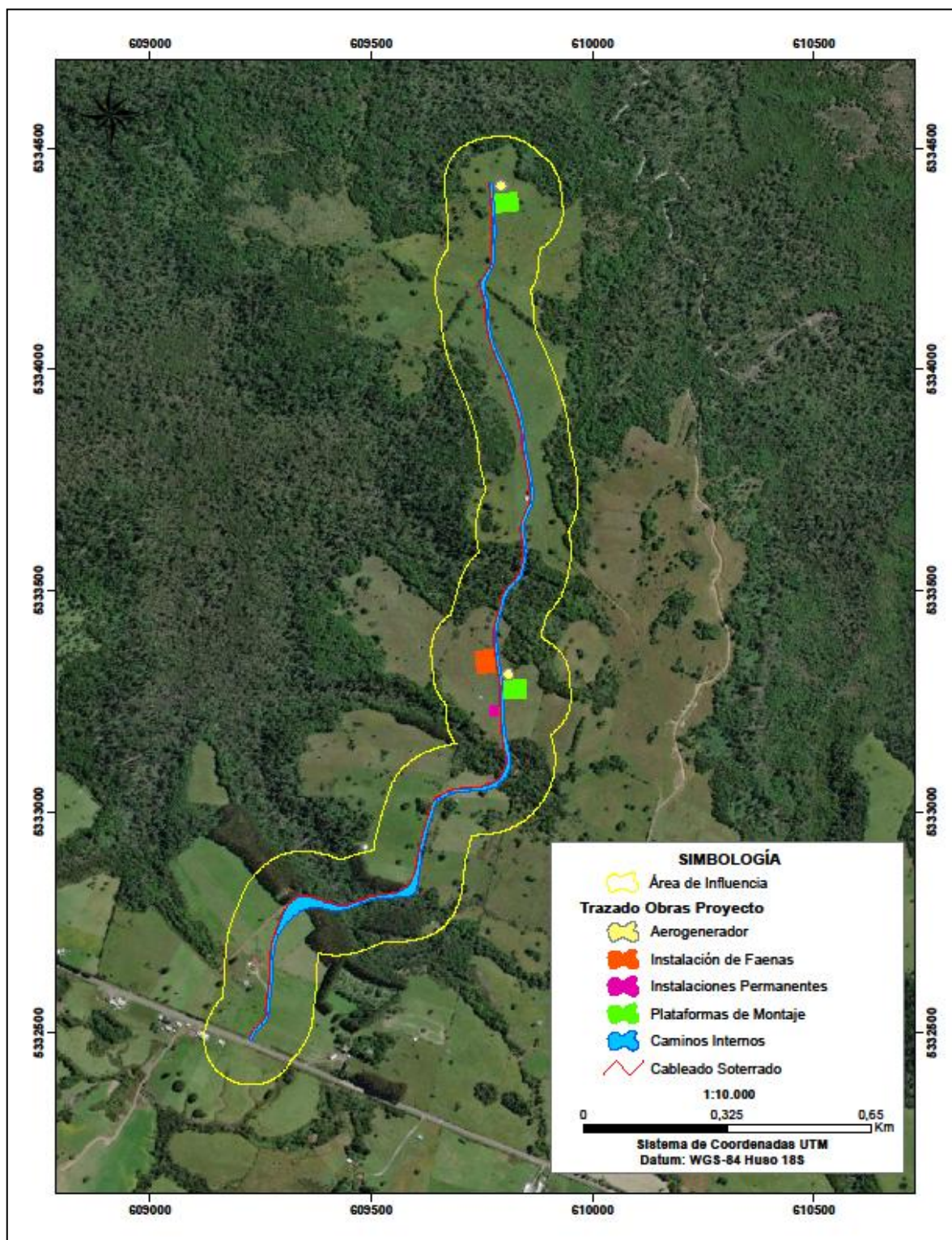


Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “*piso vegetacional*”, definido como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica*”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron definidas a través de un muestreo dirigido, el cual según FAO¹, este tipo de

¹ FAO (1996) Diseños de muestreo de las evaluaciones forestales nacionales (R.Mc Roberts, E.Tomppo, R.Czalewsky. 21p

muestreo considera emplear el juicio profesional para seleccionar aquellas unidades de muestreo (parcelas) que se consideran representativas del conjunto de la población. Posteriormente, estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno, quedando definidos finalmente veinte (20) puntos de muestreo, correspondientes al levantamiento de información realizado mediante dos campañas de terreno. La primera campaña se realizó en época de primavera, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2020, conformando un total de diez (10) puntos de muestreo (parcelas). Mientras que la segunda campaña de terreno fue realizada en época de invierno el día 9 de julio del 2021 ejecutando diez (10) puntos de muestreo. Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas del área de influencia, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios. Cada unidad de muestreo consideró una parcela rectangular de 500 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979) para el levantamiento de información. Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en la siguiente Tabla 1 y Tabla 2 y en la Figura 2.

Tabla 1. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Primavera.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	18, 19 y 20 de diciembre de 2020	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P1	609449	5332787
P2	609601	5332966
P3	609768	5334069
P4	609818	5333831
P5	609856	5333708
P6	609807	5333491
P7	609725	5333355
P8	609789	5333124
P9	609380	5332768
P10	609334	5332750

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Tabla 2. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Invierno.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno	9 de julio del 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P1	609322	5332541
P2	609284	5332857
P3	609423	5332850
P4	609772	5333540
P5	609867	5333065
P6	609563	5332747

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno	9 de julio del 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P7	609761	5333843
P8	609868	5334359
P9	609588	5333021
P10	609947	5333754

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

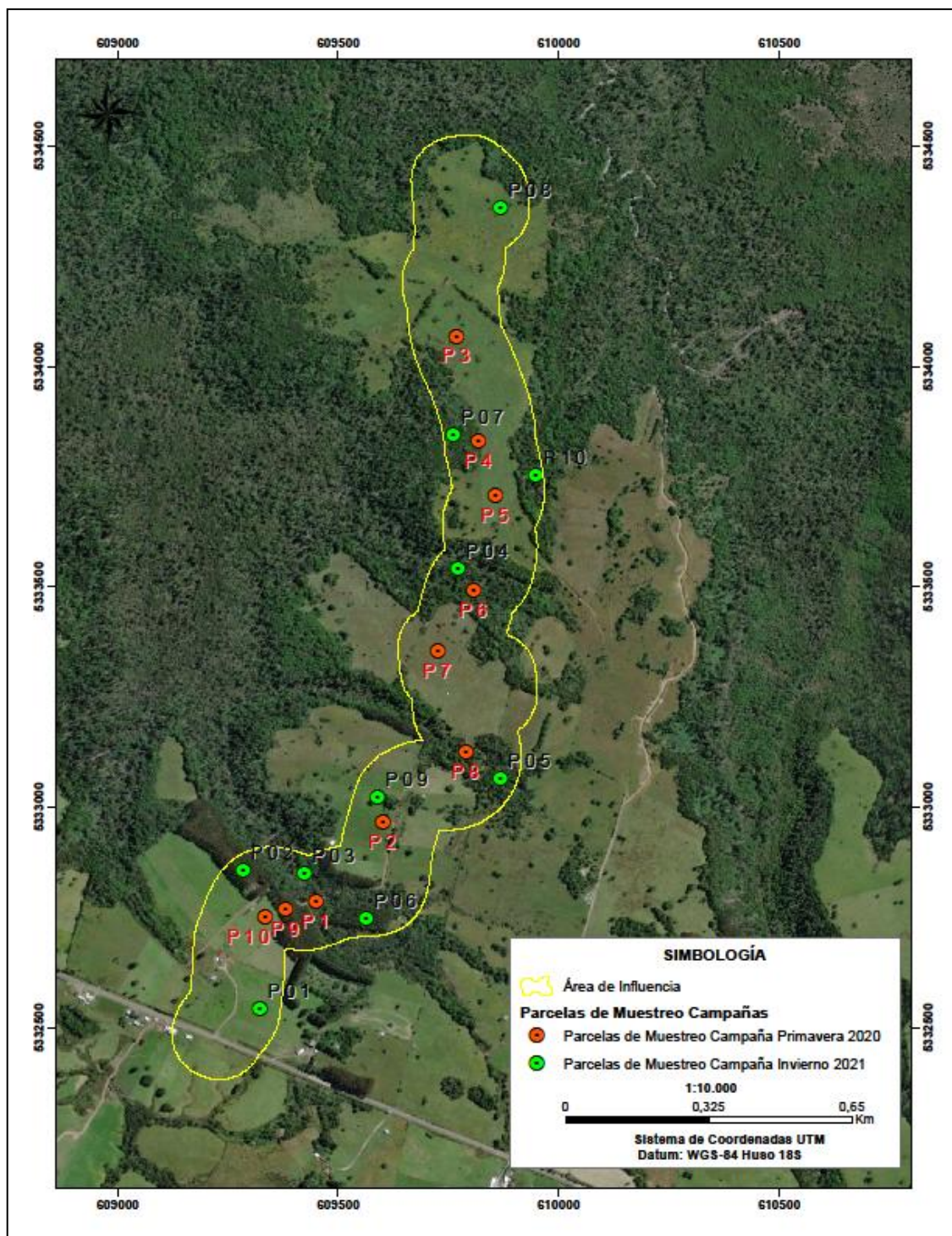


Figura 2. Puntos de muestreo de Flora (parcelas, "P") en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

El trabajo de campo estuvo a cargo de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 48 horas de trabajo. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS²), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del área de influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:10.000. Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- I. *Revisión bibliográfica*
- II. *Fotointerpretación*
- III. *Campaña de terreno*
- IV. *Sistematización de la información.*

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del Proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del Proyecto.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de

² Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:10.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el Área de Influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron a través de un muestreo dirigido de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación al interior del Área de Influencia del Proyecto. En cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de

altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 4. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1 – 5%	Muy Escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada parcela, por tipo biológico y por estrato. Se calculó el

promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A\emptyset$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta en la Figura 3.

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A\emptyset \times n}{A_{parc}} \times 100$$

Figura 3. Fórmula de cálculo de cobertura de especies arbóreas y arbustivas.

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación. Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo finalmente la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N°20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las

categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones expuestas en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de 10 puntos de muestreo (parcelas), los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25mx20m, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018). También se consultó el sitio WEB Flora del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion.

4.5.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. La Tabla 6 detalla la clasificación de cobertura utilizada.

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2021; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.5.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 7).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el AI, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, DS N°23/2019 del MMA y el DS N°16/2020 del MMA que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 4, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

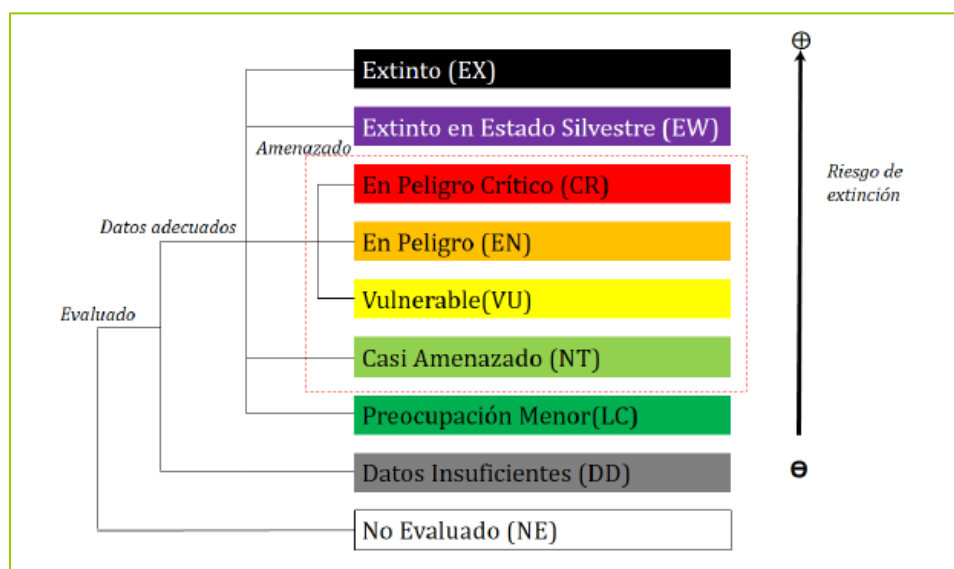


Figura 4. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 8).

Tabla 8. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigenus*", siendo éste un bosque dominado por *N. nitida* y *P. nubigenus*, asociado a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos ñadis. También es frecuente la presencia de *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weimannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia spinosa*, *Pseudopanax laetevirens* y *Chusquea quila* como componentes arbustivos, *Nertera grandensis* en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*. En sectores donde el régimen térmico es aún más frío, es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antártica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé, el bosque está dominado por *Eucryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*, mientras que en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides*. La vegetación intrazonal corresponde a bosquetes pantanosos de *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii*. La degradación del bosque conduce a la formación de comunidades de reemplazo dominadas por *Fuchsia magellanica* y *Aristotelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas a ganado.

En cuanto a su composición florística, está formado por *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Calcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *H. ferrugineum*, *H. caudiculatum*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferruginea*, *Luzuriaga erecta*, *L. radicans*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nitida*, *Pernettya mucronata*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigena*, *Pseudopanax laetevirens*, *Sarmienta repens*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepualia stipularis*, *Weimannia trichosperma*.

En relación con su distribución geográfica, este ecosistema se encuentra en planos inundados de ñadis y laderas altas de ambas vertientes de la Región de Los Lagos, en los pisos bioclimáticos mesotemplado y supratemplado inferior hiperhúmedo hiperoceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron tres Formaciones vegetacionales, correspondientes a:

- Bosque Tipo Forestal Siempreverde, Subtipo Forestal Renovales de Canelo:

1. Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*

2. Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*

- Plantación Forestal, y
- Pradera Ganadera

Adicionalmente, se identificaron formaciones no vegetacionales como “Otros Usos de Suelo”, correspondientes a caminos. En la siguiente Tabla 9 se presentan las superficies de las unidades vegetacionales y no vegetacionales identificadas, junto a su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (Figura 5).

Figura 5

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque de <i>Luma apiculata</i> , <i>Amomyrtus luma</i> y <i>Drimys winteri</i>	9,03	16,19
2	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> , <i>Drimys winteri</i> y <i>Eucryphia cordifolia</i>	7,86	14,09
3	Plantación Forestal	2,13	3,82
4	Pradera Ganadera	36,50	65,46
5	Otros Usos de Suelo	0,24	0,43
TOTAL		55,8	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De acuerdo a las unidades vegetacionales y no vegetacionales identificadas, es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de “Pradera Ganadera” (36,50 ha) con un porcentaje de representatividad del 65,46% del área de influencia del Proyecto.

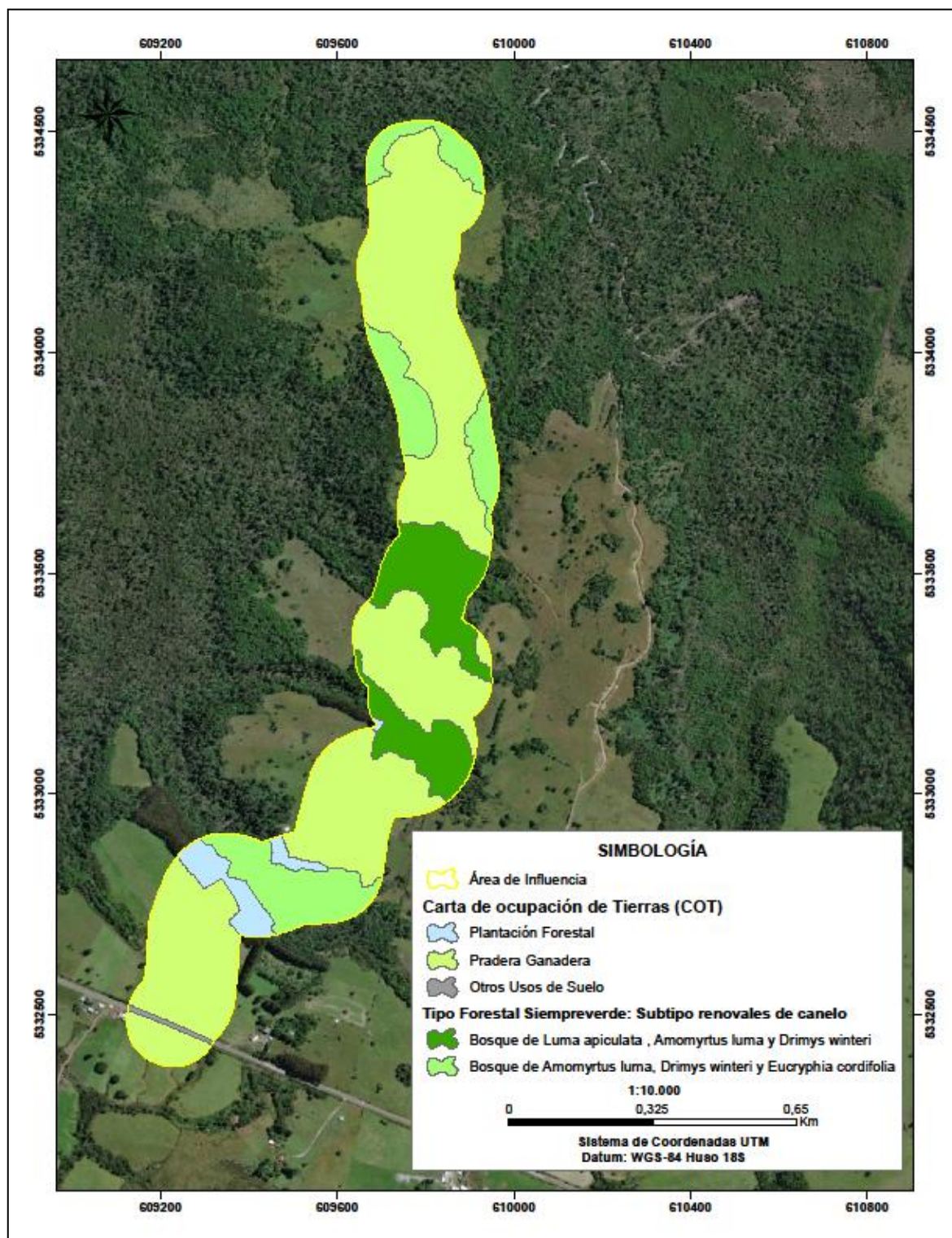


Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con unidades vegetacionales y no vegetacionales identificados en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación:

- **Bosque Tipo Forestal Siempreverde, Subtipo Forestal renovales de Canelo:**

1. Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*

Esta formación presenta la segunda mayor superficie en el área de influencia del Proyecto, y corresponde a una formación de bosque nativo dominado por especies siempreverdes, tales como *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Laureliopsis philippiana*, *Myrceugenia planipes*, entre otras (Fotografías 1). Dicha formación presentó signos de degradación en algunos sectores, mientras que en otros presentó un bosque nativo adulto.

El Estrato Arbóreo se encuentra dominado por más de una especie, correspondientes a *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Luma apiculata* donde las alturas y coberturas variaron dependiendo del sector del área de influencia con esta unidad vegetal. *Amomyrtus luma* presentó coberturas desde muy escasa (1%-5%) a densa (75%-90%) y alturas entre 4 y 10 metros, y en algunos casos mayor a 12 metros. *Drimys winteri* presentó coberturas entre muy escasa (1%-5%) a clara (25%-50%) y alturas entre 4 y 12 metros. Mientras que *Luma apiculata* presentó cobertura que va desde escasa (5%-10%) a muy clara (10%-25%). También se registró la presencia de especies acompañantes como *Embothrium coccineum*, *Laureliopsis philippiana*, *Myrceugenia planipes* y *Gevuina avellana*; la primera presentó cobertura escasa (5%-10%), la segunda muy escasa (1%-5%), la tercera con una cobertura escasa entre 5% y 10%, y *Gevuina avellana* con una cobertura muy escasa entre 1% y 5%. *E. coccineum* y *L. philippiana* presentaron alturas desde 4 a 6 metros y en ocasiones mayores a 12 metros, mientras que *M. planipes* presentó alturas entre 4 y 6 metros y *Gevuina avellana* con alturas desde los 8 a 10 metros.

Dentro de esta misma unidad es posible observar un Estrato Arbustivo con presencia de *Fuchsia magellanica*, *Berberis linearifolia* y *Rhaphithamnus spinosus*, entre otras, presentando coberturas desde muy escasa entre 1% y 5% en el caso de *F. magellanica*, muy clara entre 10% y 25% en el caso de *B. linearifolia*, y muy escasa entre 1% y 5% para *R. spinosus*. En una estación se registró *Luzuriaga polyphylla*, con una cobertura muy escasa (1%-5%).

En relación al Estrato Herbáceo presentó varias especies, sin una dominancia clara. *Blechnum chilense* se registró en tres estaciones, con cobertura muy escasa (1%-5%) en cada una de éstas. También se registró *Chusquea quila*, con coberturas que van desde escasa (5%-10%) a clara (25%-50%). Mientras que también se registró la presencia de *Adiantum chilense*, *Asteranthera ovata* y *Hymenophyllum sp.* comprendiendo coberturas menores a 1%.

Esta formación vegetal comprende una superficie de 9,03 ha, que equivale al 16,19% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 1. Unidad correspondiente a “Bosque Siempreverde de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*, subtipo renovoal de canelo” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal.

2. Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*

Formación boscosa correspondiente a la tercera unidad con mayor superficie en el área de influencia del Proyecto, y corresponde a una formación de bosque nativo dominado por especies siempreverdes, tales como *Drimys winteri*, *Amomyrtus luma*, *Eucryphia cordifolia*, *Luma apiculata*, *Laureliopsis philippiana*, *Myrceugenia planipes*, *Gevuina avellana*, entre otras. Dicha formación presentó al igual que la anterior, signos de degradación en algunos sectores, mientras que en otros presentó un bosque nativo adulto.

El Estrato Arbóreo se encuentra dominado por más de una especie, correspondientes a *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Amomyrtus luma*. La especie *Drimys winteri* presentó coberturas desde muy escasa (1%-5%) a densa (75%-90%) y alturas que van entre 1 y 12 metros. *Eucryphia cordifolia* presentó coberturas desde muy escasa (1%-5%) a densa (75%-90%) y alturas entre 1 y 12 metros. *Amomyrtus luma* presentó coberturas que van desde escasa (5%-10%) a clara (25%-50%). También se registró la presencia de especies acompañantes como *Laureliopsis philippiana*, *Myrceugenia planipes*, *Gevuina avellana* y *Weinmannia trichosperma*; la primera presentó cobertura desde escasa (5%-10%) a clara (25%-50%), la segunda con una cobertura desde escasa (5%-10%) a muy clara (10%-25%), la tercera *Gevuina avellana* con una cobertura desde muy escasa (1%-5%) a muy clara (10%-25%) y la cuarta *Weinmannia trichosperma* con una cobertura muy clara (10%-25%). *L. philippiana* presentó alturas desde 4 a 6 metros y en ocasiones mayores a 12 metros, mientras que *M. planipes* presentó alturas entre 4 y 6 metros, *Gevuina avellana* con alturas desde los 2 a 8 metros y *W. trichosperma* con altura mayor a 12 metros. En menor proporción se observa la presencia de individuos de *Caldcluvia paniculata* y *Luma apiculata* con una cobertura muy escasa (1%-5%) respectivamente, donde *C. paniculata* presenta alturas entre 2 a 4 metros y *L. apiculata* con alturas mayor a 12 metros.

En relación al Estrato Arbustivo, se observa la presencia de *Berberis empetrifolia*, *Berberis linearifolia*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Luzuriaga polyphylla* y *Mitraria coccinea*, las cuales presentan coberturas desde muy escasa (1%-5%) a muy clara (10%-25%) en el caso de *B. empetrifolia* y *B. linearifolia*, muy escasa entre 1% y 5% en el caso de *R. spinosus*, *L. polyphylla* y *M. coccinea*. Adicionalmente se identificó la presencia de *Elytropus chilensis*, *Berberis darwinii*, con coberturas menores al 2% con alturas desde los 0,50 a 4 metros respectivamente.

Con respecto al Estrato Herbáceo se registró la presencia de *Blechnum cordatum*, *Blechnum hastatum* y *Cyperus sp.* *Chusquea quila*, *Fascicularia bicolor*, *Hymenophyllum sp.*, entre otras. Las especies *B. cordatum* y *B. hastatum* presentaron cobertura muy escasa (1%-5%) y cuyos individuos presentaron alturas desde los 0,25 a 1 metros. *Chusquea quila* con coberturas escasa (5%-10%) y altura de 2 a 6 metros. Mientras que *Cyperus sp.*, *Fascicularia bicolor* y *Hymenophyllum sp.* comprenden coberturas menores a 2% y alturas que van desde los 0,25 a 8 metros respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 7,86 ha, que equivale al 14,10% del área de influencia del Proyecto.

- **Plantación Forestal**

Esta formación se registró sólo en dos puntos de muestreo, y se encuentra limitada a un área con una baja proporción en el área de influencia del Proyecto. Corresponde a un monocultivo de la especie *Eucalyptus globulus* (Fotografías 2).

El Estrato Arbóreo está compuesto por ejemplares de *Eucalyptus globulus*, con una cobertura desde clara (25%-50%) a poco densa (50%-75%) y alturas promedio mayores a 12 metros. También se registró la presencia de individuos de *Acacia melanoxylon*, con una cobertura muy clara (25%-50%) y alturas superiores a 12 metros, y *Amomyrtus luma*, con una cobertura de muy escasa (1%-5%) y alturas entre 1 y 2 metros.

El Estrato Arbustivo lo componen principalmente *Rhaphithamnus spinosus* y *Rubus constrictus*, con coberturas muy escasas de 3% y 5%. También se registró *Aristotelia chilensis* y *Myrceugenia parviflora*, con una cobertura de 1% cada una.

El Estrato Herbáceo registró principalmente *Agrostis capillaris*, *Ranunculus repens* y *Dactylis glomerata*, con coberturas de 5%, 5% y 10% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 2,13 ha, que equivale al 3,82% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 2. Unidad correspondiente a “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal.

- **Pradera Ganadera**

Esta unidad presentó la mayor representatividad de superficie en el área de influencia del Proyecto, y se registró en nueve estaciones de muestreo. Se compone de una pradera dominada principalmente por especies herbáceas exóticas, que en algunos sectores registró una mayor humedad (Fotografías 3). De acuerdo a lo observado es posible señalar que esta pradera era utilizada para fines ganaderos en el área de influencia del Proyecto.

El Estrato Herbáceo, se encuentra dominado por más de una especie, destacando *Holcus lanatus*, con coberturas entre 15% y 40%, y *Anthoxanthum odoratum*, entre 10% y 30%. También se registraron en todas las estaciones *Trifolium repens*, con coberturas entre 5% y 25%, y *Plantago lanceolata*, entre 1% y 10%. *Agrostis capillaris* y *Lolium multiflorum*, registradas en 4 estaciones, presentaron coberturas entre 10% y 30% y entre 5% y 20% respectivamente.

En cuanto al Estrato Arbóreo, se identificaron individuos aislados de *Caldcluvia paniculata*, *Drimys winteri*, *Luma apiculata*, *Podocarpus nubigenus*, entre otros. *C. paniculata*, *L. apiculata* y *P. nubigenus* presentaron coberturas muy escasa (1%-5%) comprendiendo alturas de 2 a 8 metros respectivamente. *D. winteri* con cobertura escasa (5%-10%) y altura de 4 a 6 metros.

Finalmente el Estrato Arbustivo lo componen principalmente por *Berberis linearifolia*, *Fuchsia magellanica*, *Gaultheria mucronata*, *Berberis darwinii*, *Berberis microphylla*, *Luzuriaga polyphylla* y *Ribes rubrum*, entre otras. *B. linearifolia* con cobertura muy escasa (1%-5%) y altura desde 2 a 4 metros. *F. magellanica* cobertura clara (25%-50%) y altura desde 2 a 4 metros. En relación a *G. mucronata*, *B. darwinii*, *B. microphylla*, *L. polyphylla*, *R. rubrum* presentan coberturas menores a 2% y alturas que van desde los 0,50 a 2 metros.

Esta formación vegetal comprende una superficie de 36,5 ha, que equivale al 65,46% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 3. Unidad de “Pradera Ganadera” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal.

- **Otros Usos de Suelo**

Esta unidad está conformada principalmente por caminos. Presenta una superficie de 0,24 ha, lo que representa el 0,43% del área de influencia del Proyecto.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas y plantación forestal en el área de influencia del Proyecto, afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal.

De acuerdo a las formaciones identificadas en el área de influencia, se registró la presencia de Bosque tipo forestal Siempreverde, subtipo forestal Renovales de Canelo, correspondiente a “Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*” con 9,03 ha (16,19%) y “Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*” con 7,86 ha (14,10%).

Las obras correspondientes a caminos internos, cableado soterrado y fundaciones requerirán de la intervención total de 0,52 ha correspondientes a 0,26 ha de “Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*” y 0,26 ha de “Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*”, para lo cual se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 148 para la corta de bosque nativo.

En relación a la formación de Plantación forestal (2,13 ha) identificada en el área de influencia del Proyecto (3,82%), las obras que la emplazan correspondiente a caminos internos y cableado soterrado requerirán de la intervención de 0,15 ha, para lo cual se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 149 para la corta de plantación forestal.

A pesar de esto, el área de influencia del Proyecto se compone principalmente de especies herbáceas exóticas asilvestradas presentes en la formación de “Pradera Ganadera”, y las especies nativas presentes no registran problemas de conservación. Dicho lo anterior y de acuerdo con el análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el área de influencia la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existentes presentan las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5.2.4. Flora

5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza Florística registrada en el área de influencia fue de 59 especies, pertenecientes a 33 familias (ver Tabla 16 en acápite apéndices).

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por las divisiones *Pinophyta*, *Pteridophyta* y *Magnoliophyta*, con 1, 5 y 53 especies respectivamente. La división *Pinophyta* se encuentra representada por la clase *Pinopsida*, la división *Pteridophyta* se encuentra representada sólo por la clase *Filicopsida*, mientras que la división *Magnoliophyta* presentó a las clases *Magnoliopsida*, *Liliopsida* y *Pinopsida*, la primera con 42 especies, la segunda con 10 y la tercera con 1 especie.

La clase *Filicopsida* está representada por especies de 3 familias, destacando la presencia de las familias *Blechnaceae* y *Hymenophyllaceae*, ambas con 2 representantes.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies de 24 familias. De estas, destaca la familia *Myrtaceae*, por presentar la mayor cantidad de especies, con 6 representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por 5 familias, de las que destaca *Poaceae*, con 6 especies.

En relación a la clase *Pinopsida*, esta se encuentra representada por 1 familia correspondiente a *Podocarpaceae*, con 1 especie representante.

La Figura 6 indica la composición de familias registradas en el AI.

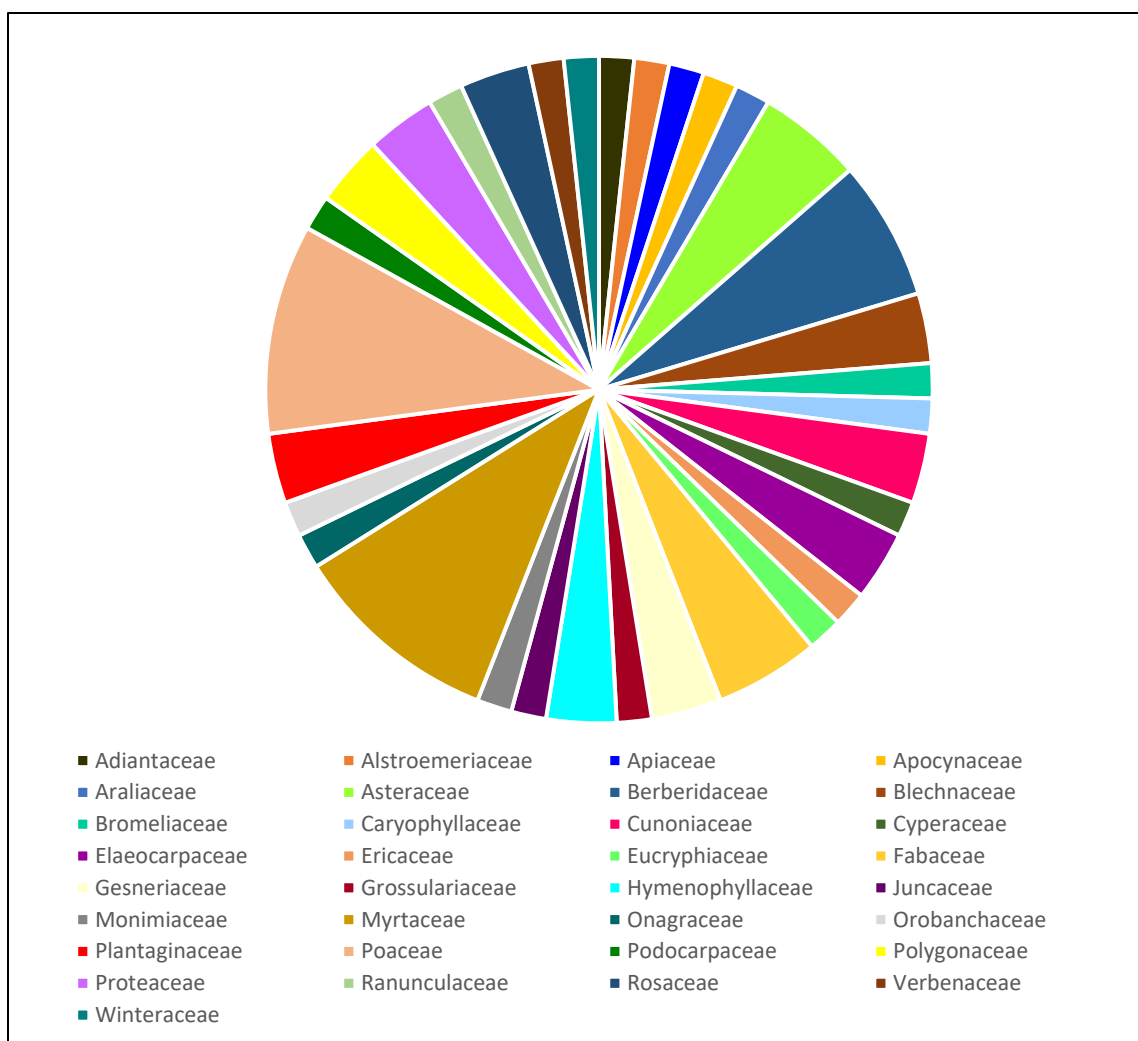


Figura 6. Familias registradas en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.4.2. Abundancia

De las cincuenta y nueve (59) especies registradas en el área de influencia, se calculó la cobertura de cada una de éstas en función del promedio de cobertura por especie en el total de las 20 parcelas prospectadas.

La especie de mayor abundancia es de origen alóctono, y corresponde a *Acacia melanoxylon* (28,2%), *Anthoxanthum odoratum* (21,7%), *Eucalyptus globulus* (35,6%), *Holcus lanatus* (25%), *Polygonum persicaria* (30%), entre otros. Le sigue en menor proporción especies de origen nativo como *Amomyrtus luma*, con una cobertura de 24,7%. Si bien esta especie no se encuentra en la unidad vegetacional dominante (Pradera Ganadera), fue la especie con mayores coberturas en la formación de “Bosque Tipo Forestal Siempreverde, subtipo forestal Renovales de Canelo”. Le siguen *Drimys winteri*, con 19,3% de cobertura, *Eucryphia cordifolia*, con 18,5% y *Fuchsia magellanica*, con 17,6%, entre otras. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de las especies registradas en Tabla 10.

Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia melanoxylon</i>	28,3	4
<i>Adiantum chilense</i>	0,1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Agrostis capillaris</i>	15,0	2
<i>Amomyrtus luma</i>	24,7	3
<i>Amomyrtus meli</i>	6,1	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	21,7	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	1,9	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Asteranthera ovata</i>	1,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Baccharis racemosa</i>	1,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Berberis darwinii</i>	2,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Berberis empetrifolia</i>	10,6	2
<i>Berberis linearifolia</i>	11,4	2
<i>Berberis microphylla</i>	1,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Blechnum chilense</i>	0,9	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Blechnum cordatum</i>	5,0	2
<i>Blechnum hastatum</i>	5,0	2
<i>Caldcluvia paniculata</i>	3,1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Chusquea quila</i>	14,5	2
<i>Crinodendron hookerianum</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Cyperus sp.</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Dactylis glomerata</i>	10,0	2
<i>Digitalis purpurea</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Drimys winteri</i>	19,3	3
<i>Elytropus chilensis</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Embothrium coccineum</i>	7,6	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	35,6	4
<i>Eucryphia cordifolia</i>	18,5	3

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Fascicularia bicolor</i>	0,3	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Fuchsia magellanica</i>	17,6	3
<i>Gaultheria mucronata</i>	5,0	2
<i>Gevuina avellana</i>	3,6	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Holcus lanatus</i>	25,0	4
<i>Hydrocotyle sp.</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Hypochaeris radicata</i>	4,1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Hymenophyllum sp.</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Hypochaeris radicata</i>	10,3	2
<i>Juncus procerus</i>	5,0	2
<i>Laureliopsis philippiana</i>	14,0	2
<i>Lolium multiflorum</i>	11,0	2
<i>Lotus pedunculatus</i>	7,5	2
<i>Luma apiculata</i>	8,0	2
<i>Luzuriaga polyphylla</i>	2,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Mitraria coccinea</i>	3,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Myrceugenia planipes</i>	10,3	2
<i>Myrceugenia parvifolia</i>	3,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Parentucellia viscosa</i>	3,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Plantago lanceolata</i>	5,1	2
<i>Podocarpus nubigenus</i>	2,5	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Polygonum persicaria</i>	30,0	4
<i>Prunus avium</i>	0,6	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Raukava laetevirens</i>	0,1	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Ranunculus repens</i>	17,5	3
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	4,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Ribes rubrum</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Rubus constrictus</i>	3,0	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Rumex crispus</i>	4,2	Varios individuos, pero con cobertura <5%
<i>Sonchus sp.</i>	1,0	Pocos individuos, cobertura insignificante
<i>Stellaria media</i>	15,0	3
<i>Trifolium repens</i>	14,2	2
<i>Weinmannia trichosperma</i>	19,0	3

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo, con el 44,1%, seguido por el tipo Arbustivo con 30,5% y tipo Arbóreo con 25,4%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 11).

Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	15	25,4
Arbustivo	18	30,5
Herbáceo	26	44,1
TOTAL	59	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.4. Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 47,5% es de origen Nativo, un 35,6% de origen Alóctono, mientras que un 11,9% fueron especies endémicas. También se registraron 3 especies (5,1%) con un origen indeterminado, debido a que fueron identificadas a nivel genérico. La Tabla 12 entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	21	35,6
Endémica	7	11,9
Nativo	28	47,5
Indeterminado	3	5,1
TOTAL	53	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, 17 se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), como se indica en la Tabla 13.

Tabla 13. Especies presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Meli	<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) Legr. et Kaus.
Luma	<i>Amomyrtus luma</i> (Mol.) Legr. et Kaus.
Maqui	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
Michay	<i>Berberis darwinii</i> Hook.
Michay	<i>Berberis linearifolia</i>
Tiaca	<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don
Chaquihue	<i>Crinodendron hookerianum</i> Gay
Canelo	<i>Drimys winteri</i> J.R. et Forster
Ulmo	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.
Chilco	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Avellano	<i>Gevuina avellana</i> (Molina) Molina
Tepa	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Mol.) Mol.
Arrayán	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
Pitrilla	<i>Myrceugenia planipes</i> (H. et A.) Berg
Sauco del diablo	<i>Raukua laetevirens</i> (Gay) Frodin
Arrayán macho	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (A.L. Juss.) Mold
Tineo	<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.

Fuente: Elaboración Propia, 2021, según D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.2.4.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, se identificaron cinco especies bajo alguna Categoría de Conservación (Tabla 14), correspondientes a la categoría “Preocupación menor” (LC). Dichas especies se presentan a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 14. Especies en estado de conservación identificadas en el área de influencia Proyecto.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum cordatum</i>	Costilla de vaca	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	LC	DS 06/2017 MMA
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho de película	LC	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2021. LC: Preocupación menor, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.

5.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se registró una singularidad vegetacional y florística en el AI del Proyecto (Tabla 15), de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”, correspondiente a la “Presencia de especies endémicas”.

Tabla 15. Singularidades ambientales registradas en el área de influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES REGISTRADAS EN TERRENO	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES REGISTRADAS EN TERRENO	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó la presencia de siete especies endémicas: <i>Amomyrtus meli</i> , <i>Chusquea quila</i> , <i>Crinodendron hookerianum</i> , <i>Fascicularia bicolor</i> , <i>Luzuriaga polyphylla</i> , <i>Myrceugenia parvifolia</i> , <i>Raukaua laetevirens</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2021

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 55,8 ha. En ella se identifican tres formaciones vegetales correspondientes a:

- Bosque Tipo Forestal Siempreverde, Subtipo Forestal renovales de Canelo:

1. Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*

2. Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*

- Plantación Forestal, y
- Pradera Ganadera

Adicionalmente se identificó la formación no vegetal de “Otros Usos de Suelo”. De acuerdo a las formaciones vegetacionales y no vegetacionales identificadas, es posible apreciar que el uso dominante de la superficie del área de influencia del Proyecto es vegetal, siendo este “Pradera Ganadera” dominada por especies herbáceas exóticas, con una superficie de 36,50 ha, lo que corresponde al 65,46% del área de Influencia del Proyecto, seguida de las formación de “Bosque Siempreverde, Subtipo forestal Renovales de Canelo” correspondientes a “Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*” (9,03 ha) y “Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*” (7,86 ha) con una representatividad de 16,19% y 14,09% respectivamente. Cabe mencionar que dichas formaciones boscosas se encuentran intervenidas, pero aún mantienen áreas con un ecosistema con especies nativas que se mantienen como dominantes, al menos en el estrato arbóreo y arbustivo. En menor proporción se encuentra la formación de “Plantación Forestal” con 2,13 ha (3,82%) y la formación no vegetal de “Otros Usos de Suelo” con una superficie de representatividad de 0,24 ha (0,43%).

Con relación a la composición florística observada en el área de Influencia: se identificaron en total cincuenta y nueve (59) especies de flora vascular que comprenden tres (3) divisiones: *Pinophyta*, *Pteridophyta* y *Magnoliophyta*, cuatro (4) clases: *Pinopsida*, *Filicopsida*, *Magnoliopsida*, *Liliopsida*; y treinta y tres (33) Familias.

Del total de especies registradas, un 47,5% es de origen Nativo, lo que demuestra que el área de influencia mantiene ecosistemas naturales, y si bien estos se encuentran degradados, aún mantienen una composición florística dominada por especies nativas. Le sigue el registro de 21 especies de origen Alóctono con un 35,6%, principalmente en áreas de Pradera mientras que un 11,9% fueron especies endémicas. También se registraron 3 especies (5,1%) con un origen indeterminado, debido a que fueron identificadas a nivel genérico.

Se identificaron 17 especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondientes a *Amomyrtus meli*, *Amomyrtus luma*, *Aristotelia chilensis*, *Berberis darwinii*, *Berberis linearifolia*, *Caldcluvia paniculata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Fuchsia magellanica*, *Gevuina avellana*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma*

apiculata, *Myrceugenia planipes*, *Raukaua laetevirens*, *Rhaphithamnus spinosus* y *Weinmannia trichosperma*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registraron 5 especies bajo Categoría de Conservación en el área de influencia del Proyecto, correspondientes a *Adiantum chilense*, *Blechnum cordatum*, *Blechnum hastatum*, *Drimys winteri* e *Hymenoglossum cruentum*, todas clasificadas en estado de conservación “Preocupación menor” (LC).

El emplazamiento de las obras del Proyecto afectará principalmente en las áreas en donde se construirán los aerogeneradores, caminos y otras obras permanentes y temporales en el AI. En estas áreas se registra una cobertura arbórea, compuesta por Bosque Siempreverde, áreas con Plantación Forestal y Pradera Ganadera.

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno en el área de influencia del Proyecto, se pudo evidenciar formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal.

De acuerdo a las formaciones identificadas en el área de influencia, se registró la presencia de formaciones boscosas como Bosque tipo forestal Siempreverde, subtipo forestal Renovales de Canelo, correspondiente a “Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*” con 9,03 ha (16,19%) y “Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*” con 7,86 ha (14,10%).

El emplazamiento de las obras correspondientes a caminos internos, cableado soterrado y fundaciones requerirán de la intervención total de 0,52 ha en dichos bosques, correspondientes a 0,26 ha de “Bosque de *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y *Drimys winteri*” y 0,26 ha de “Bosque de *Amomyrtus luma*, *Drimys winteri* y *Eucryphia cordifolia*” con 7,86 ha (14,10%), para lo cual se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 148 para la corta de bosque nativo.

En relación a la formación de Plantación forestal (2,13 ha) identificada en el área de influencia del Proyecto (3,82%), las obras que la emplazan correspondiente a caminos internos y cableado soterrado requerirán de la intervención de 0,15 ha, para lo cual se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 149 para la corta de plantación forestal.

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales identificadas para el área de influencia del Proyecto, se destaca el registro de una (1) de ellas, correspondiente a: (1) Presencia de especies endémicas (seis especies), de las cuales ninguna se encuentra en categoría de conservación.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N°151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso.

- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 16. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFI	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridophyta	Filicopsida	Adiantaceae	Nativa	Herbáceo	LC
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Magnoliophyta	Liliópsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Endémica	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Magnoliophyta	Liliópsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Asteranthera ovata</i>	Estrellita del bosque	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gesneriaceae	Nativa	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Berberis darwinii</i>	Michay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Blechnum cordatum</i>	Costilla de vaca	Pteridophyta	Filicopsida	Blechnaceae	Nativa	Herbáceo	LC
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Pteridophyta	Filicopsida	Blechnaceae	Nativa	Herbáceo	LC
<i>Berberis linearifolia</i>	Michay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Berberis empetrifolia</i>	Zarcilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cunoniaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Magnoliophyta	Liliópsida	Poaceae	Endémica	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Crinodendron hookerianum</i>	Chaquihue	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Endémica	Arbustivo	Sin evaluar

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFI	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Cyperus sp.</i>	Cortadera	Magnoliophyta	Liliópsida	Cyperaceae	Indeterminado	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Magnoliophyta	Liliópsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Winteraceae	Nativa	Arbóreo	LC
<i>Elytropus chilensis</i>	Voqui Quilmay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Magnoliophyta	Pinopsida	Proteaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Eucryphiaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Fascicularia bicolor</i>	Chupalla	Magnoliophyta	Liliópsida	Bromeliaceae	Endémica	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Gaultheria mucronata</i>	Chaura	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Magnoliophyta	Liliópsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Hydrocotyle sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Indeterminado	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Pteridophyta	Filicopsida	Hymenophyllaceae	Nativa	Herbáceo	LC
<i>Hymenophyllum sp.</i>	Helecho película	Pteridophyta	Filicopsida	Hymenophyllaceae	Indeterminado	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	Magnoliophyta	Liliópsida	Juncaceae	Nativa	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Laureliopsis philippiana</i>	Tepa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFI	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Magnoliophyta	Liliópsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Luzuriaga polyphylla</i>	Quilineja	Magnoliophyta	Liliópsida	Alstroemeriaceae	Endémica	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gesneriaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Myrceugenia parvifolia</i>	Chilcón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Endémica	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Myrceugenia planipes</i>	Pitrilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Parentucellia viscosa</i>	Pegajosa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Podocarpus nubigena</i>	Mañío de hojas punzantes	Pinophyta	Pinopsida	Podocarpaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Prunus avium</i>	Cerezo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Raukava laetevirens</i>	Traumen	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Araliaceae	Endémica	Arbóreo	Sin evaluar
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Nativa	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Ribes rubrum</i>	Zarzaparrilla roja	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	Introducida	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	Sin evaluar
<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Sonchus sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFI	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Stellaria media</i>	Quilloi-quilloi	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	Sin evaluar
<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cunoniaceae	Nativa	Arbóreo	Sin evaluar

Fuente: Elaboración Propia. Estado de conservación según el MMA (Ministerio del Medio Ambiente), LC: Preocupación menor.